

5,5



Universidade Federal de Alfenas

Primeira Avaliação de Processamento de Imagens

Data: 08/04/2025 / Valor: 10 pontos

Prof. Luiz Eduardo da Silva

Nome: Pedro Medina Stracini 2023.1.08.033

Questão 1. (valor 2 pontos)
Qual o tempo (em segundos) necessário para se transmitir uma imagem de 256x256 pixels (amostragem) com 16 níveis de cinza (quantização) à taxa de transmissão de 64k bits/segundo?

Questão 2. (valor 2 pontos) Determine os valores para um vetor discreto, $\text{int } T[8]$, para transformação de intensidade raiz-quadrada, onde o índice (0..7), define o valor de entrada e o valor no vetor (0..7), define o valor de saída. Apresente os cálculos realizados e faça os arredondamentos que achar apropriado.

Questão 3. (valor 2 pontos)
Considere o trecho de imagem de entrada $In[5][5]$. Escreva o trecho de código para calcular a imagem Out , resultante da aplicação do filtro de Sobel (horizontal e vertical), considerando os cálculos e a vizinhança sugeridas, onde z_4 é o pixel central de coordenadas (x, y) .

In

0	3	22	22	18
3	23	18	18	19
9	9	18	15	14
0	5	17	18	18
14	12	15	18	18

Vizinhança

z_0	z_1	z_2
z_3	z_4	z_5
z_6	z_7	z_8

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

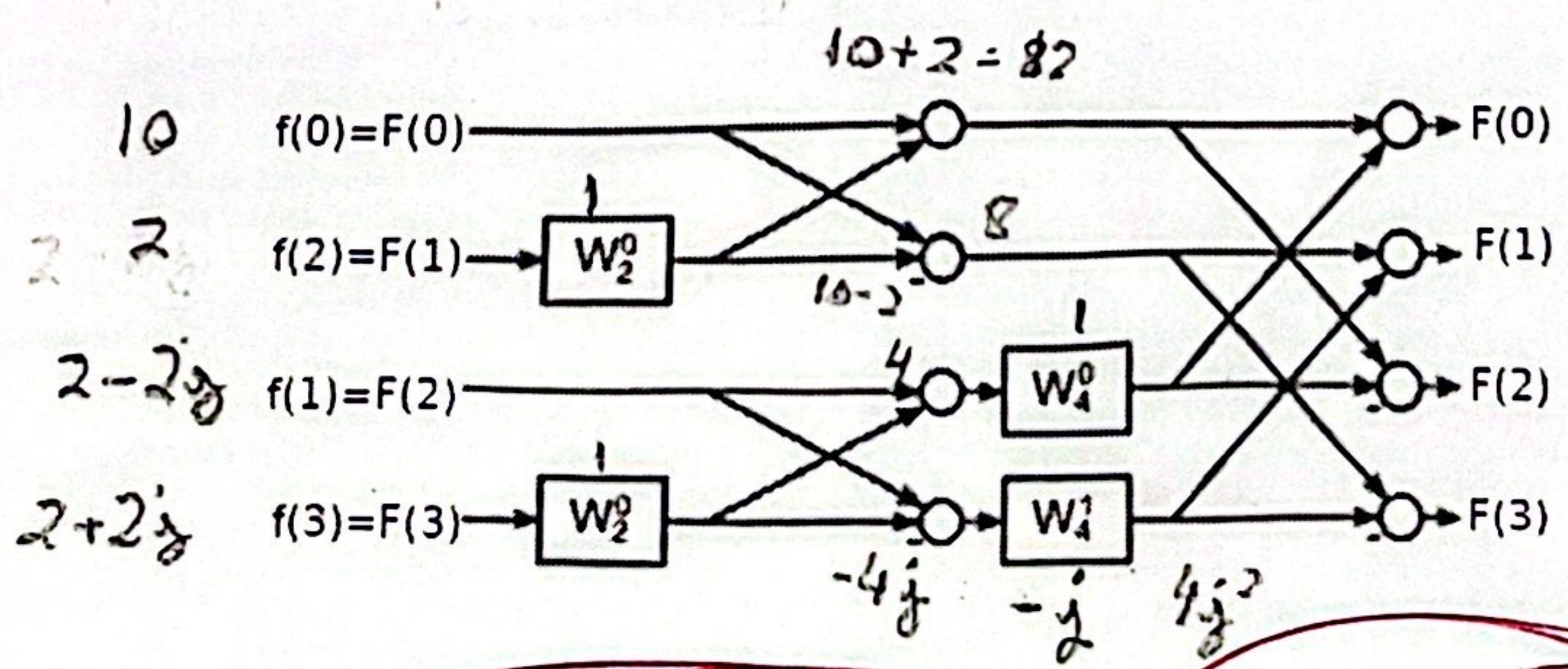
$$Out[x][y] = |(z_6 + 2z_7 + z_8) - (z_0 + 2z_1 + z_2)| + |(z_2 + 2z_5 + z_8) - (z_0 + 2z_3 + z_6)|$$

Questão 4. (valor 2 pontos)
Apresente os cálculos para equalização do seguinte histograma.

k	0	1	2	3	4	5	6	7
n_k	1000	22000	8000	2000	7000	0	0	0

Questão 5. (valor 2 pontos) Considerando o esquema butterfly da figura abaixo, realize os cálculos da FFT inversa para a função de valores complexos dada na tabela:

x	0	1	2	3
$f(x)$	10	$2 - 2j$	2	$2 + 2j$



Considere $W_4^1 = j$ na transformação inversa, $W_x^0 = 1$, $j \times j = -1$ e os valores da função transformada devem ser todos divididos por 4.

2,0

0,5

0,5

1,5

1,0

1

Pedro Medina Stracconi 2023.1.08.033

① 16 minutos de carga $\Rightarrow 16 = 2^4 \rightarrow 4$ bits

$256 \times 256 \leftarrow$ pixels

64000 bits / segundo $\leftarrow$ taxa de transmissão

Total de bits gastos:

$$256 \times 256 \times 4 = 262.144 \text{ bits}$$

Total de segundos:

$$\frac{262.144}{64000} = 4,096 \text{ segundos}$$

64000

② 0 1 2 3 4 5 6 7

[0 1 4 9 16 25 36 49]

Agora vamos normalizar dividindo os números por 49 e multiplicando por 7:

~~1 $\rightarrow 0 \rightarrow 0$~~

~~1 $\rightarrow 0,14 \sqrt{7} \times 7 = 3$~~

Resultado:

~~2 $\rightarrow 0,29 \sqrt{7} \times 7 = 4$ [0,14; 0,29; 0,43; 0,57; 0,71; 0,86; 1]~~

~~3 $\rightarrow 0,43 \sqrt{7} \times 7 = 5$~~

~~4 $\rightarrow 0,57$~~

~~5 $\rightarrow 0,71$~~

~~6 $\rightarrow 0,86$~~

~~7 $\rightarrow 1$~~

$$MN = 40000$$

850.20.1.8506

university of ...

④	K	0	1	2	3	4	5	6	7
	m_k	1000	22000	8000	2000	7000	0	0	0
	p_k	0,03	0,55	0,2	0,05	0,18	0	0	0
	s_k	0,03	0,58	0,78	0,83	1	0	0	0
	$(L-E) \cdot s_k$	0,21	4,06	5,46	5,81	7	7	7	7
	L	0	4	5	6	7	7	7	7

Handwritten signature or mark.

⑤ $W_2^0 = 1$

$0 \rightarrow 10$

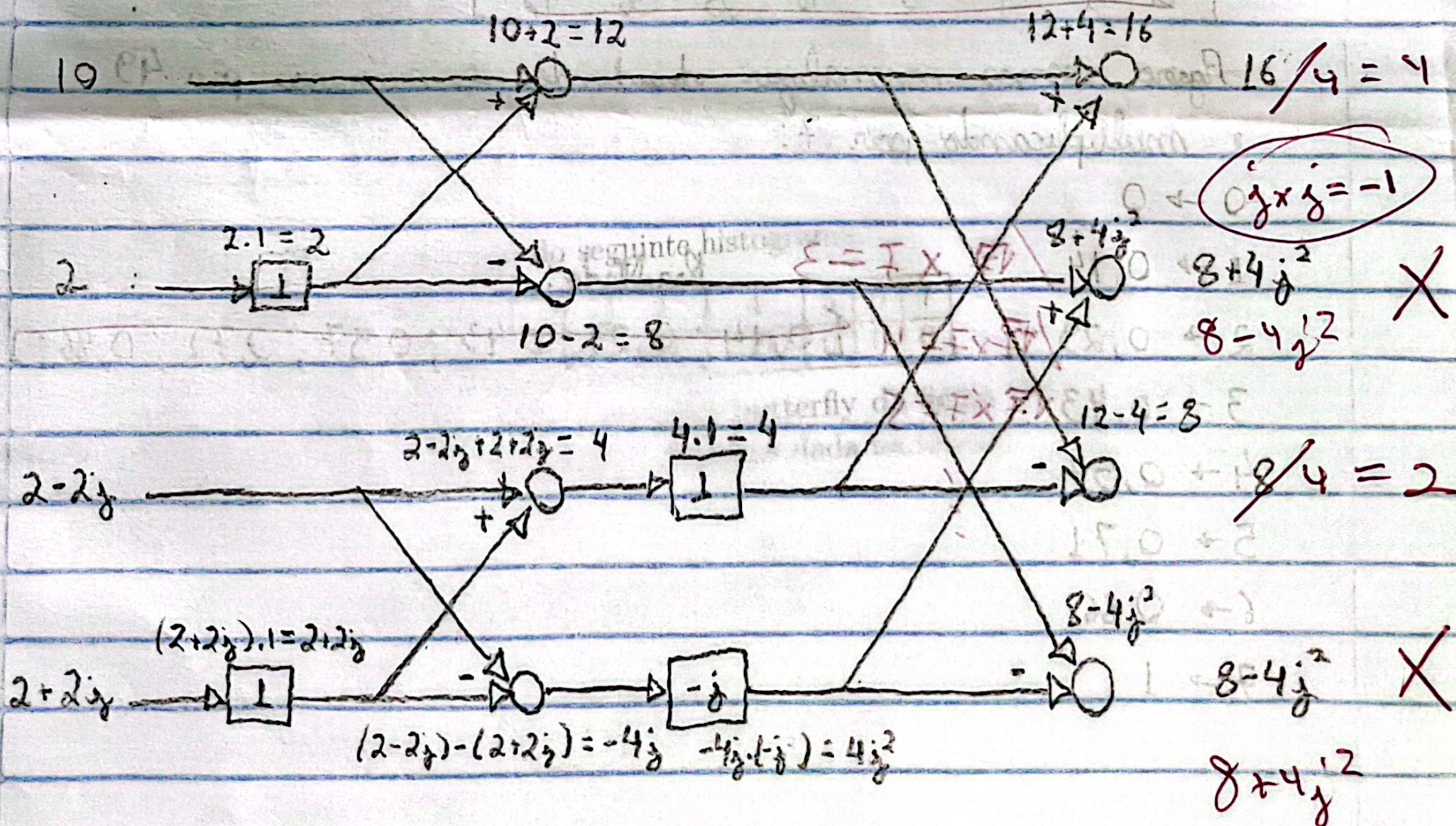
$2 \rightarrow 2$

$W_4^0 = 1$

$1 \rightarrow 2 - 2j$

$3 \rightarrow 2 + 2j$

$W_4^1 = -j$



③ na outra página